

Integrität und Signierung in Streaming-Messdatenformaten

Der OSF5-Ansatz: Korruptionserkennung, kryptografische Herkunftsnachweise und PKI-gestützte Drittprüfbarkeit für zeitbezogene Messdaten

Autoren:

optiMEAS GmbH, Friedrichsdorf · optiMEAS Switzerland GmbH, Oberstammheim

Verantwortlicher Autor:

Burkhard Schranz

Version:

1.1 · August 2026

Lizenz:

CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Änderungen gegenüber Version 1.0 (Juni 2026): Die Abschnitte 2 und 8 wurden auf den Umsetzungsstand von August 2026 gebracht — die CRC-Stufe ist inzwischen normativer Bestandteil der Spezifikation und in allen fünf Referenzimplementierungen umgesetzt. Der fachliche Inhalt der Abschnitte 3 bis 7 ist unverändert. Erstmals liegt zusätzlich eine englische Fassung vor.

Zusammenfassung

Messdaten aus industriellen und bahntechnischen Anwendungen werden zunehmend zur Grundlage von Abrechnungen, Gewährleistungsentscheidungen und behördlichen Nachweisen. Gleichzeitig verpflichtet der EU Cyber Resilience Act (Verordnung (EU) 2024/2847) Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen zum Schutz der Datenintegrität. Etablierte Messdatenformate (MDF4, TDMS, HDF5, CSV) bieten hierfür keine eingebauten Mechanismen. Dieses Papier beschreibt ein dreistufiges Integritätsprofil für das Open Streaming Format Version 5 (OSF5): eine blockgenaue CRC32C-Prüfsumme zur Korruptionserkennung, eine SHA-256-Hash-Kette mit periodischen Ed25519-Signaturankern für streaming-taugliche Manipulationserkennung und Herkunftsnachweise, sowie ein X.509-basiertes Zertifikatsmodell, das die Prüfung durch unbeteiligte Dritte offline und ohne Rückfrage beim Hersteller ermöglicht. Das Design bleibt vollständig abwärtskompatibel, erhält die Stromausfall-Robustheit des Formats und wird gegen den Bedrohungskatalog der DIN EN 50159 eingeordnet. Die Veröffentlichung dient zugleich als defensive Publikation: Die beschriebenen Verfahren sollen frei implementierbar bleiben.

1. Motivation

Streaming-Messdatenformate für Embedded-Systeme lösen seit Jahren dieselben Kernprobleme: verlustfreie kontinuierliche Aufzeichnung, Robustheit gegen Stromausfall, effiziente blockweise Verarbeitung. Was sie nicht beantworten, sind zwei Fragen, die durch Regulierung und Datenökonomie drängend werden:

Ist diese Datei unverändert? — Bitfehler auf Speichermedien, abgebrochene Übertragungen und fehlerhafte Werkzeugketten verfälschen Daten unbemerkt.

Stammt diese Datei wirklich von diesem Gerät? — Sobald Messdaten Geld oder Haftung bewegen (Energieabrechnung, Gewährleistung im Schienenfahrzeugbereich, Zustandsüberwachung kritischer Infrastruktur), genügt die Behauptung der Herkunft nicht mehr; sie muss beweisbar sein — idealerweise gegenüber Dritten, die dem Betreiber nicht vertrauen müssen.

Der EU Cyber Resilience Act verlangt in Anhang I den Schutz der Integrität von gespeicherten, übertragenen und verarbeiteten Daten gegen unbefugte Manipulation. Für Messgerätehersteller ist ein Datenformat, das Integritätsschutz eingebaut mitbringt, damit ein unmittelbarer Compliance-Baustein.

Ein Format-Vergleich zeigt die Lücke: MDF4, TDMS, HDF5 und CSV besitzen keine eingebaute Integritätsprüfung (HDF5 optional Fletcher32 als Filter, ohne Herkunftsnachweis). Apache Parquet bietet Manipulationserkennung über AES-GCM-verschlüsselte Spalten — gekoppelt an symmetrische Verschlüsselung, wodurch die Aussage „unverändert“ nur gegenüber Schlüsselinhabern gilt und keine

für Dritte prüfbare Herkunft entsteht. Der hier beschriebene Ansatz schließt genau diese Lücke mit asymmetrischen Signaturen und öffentlicher Zertifikatsprüfung.

2. Das Open Streaming Format in Kürze

OSF ist ein binäres, blockorientiertes Format für zeitbezogene Mess- und Prozessdaten (optiMEAS GmbH; Spezifikation und Implementierungen offen unter github.com/optimeas/osf). Eine Datei besteht aus einer ASCII-Header-Zeile (OSF5 <Metablock-Länge>\n), einem JSON-Metablock (Kanäle, Datentypen, Metadaten) und einem Strom in sich abgeschlossener Datenblöcke. Jeder Block trägt Kanalindex, Längenfeld und Steuerbyte; die Datei ist append-only und bleibt bei hartem Abbruch bis zum letzten vollständigen Block lesbar. Diese Eigenschaften — insbesondere die Selbstabgeschlossenheit der Blöcke — sind die Grundlage, auf der sich Integrität streaming-tauglich ergänzen lässt.

Normative Quelle für das Basisformat ist die veröffentlichte OSF-Spezifikation (github.com/optimeas/osf, Verzeichnis docs/; identisch unter docs.optimeas.com). Die in Abschnitt 4 beschriebene CRC-Stufe ist dort seit der Revision vom 2026-07-07 normativer Bestandteil. Die Signatur- und die PKI-Stufe (Abschnitte 5 und 6) werden hier erstmals vollständig beschrieben und fließen in eine kommende Revision derselben Spezifikation ein; diese Abschnitte sind daher bewusst selbsttragend formuliert.

3. Das dreistufige Integritätsprofil

Das Profil ist als streng geordnete Leiter definiert; jede Stufe enthält die darunterliegende. Die Stufe gilt je Datei und wird genau einmal deklariert.

Stufe	Schützt gegen	Typischer Einsatz
ohne	—	Labor, Zwischendateien, minimale Embedded-Writer
CRC	Korruption (Bitfehler, Truncation, Medienfehler)	Standard für Felddaten
Signiert	Korruption und Manipulation; für Dritte beweisbare Herkunft	Betriebsdaten mit Beweiswert

Zwei Designregeln verhindern eine Fragmentierung des Formats: Schreiber wählen die Stufe frei (Embedded-Systeme behalten die Option minimaler Writer), aber jeder konforme Leser muss alle Stufen verarbeiten — es entsteht ein Format mit Profil, nicht drei Dialekte. Und die Granularität ist stets die ganze Datei: alle Blöcke tragen den Mechanismus oder keinen.

4. Stufe CRC: blockgenaue Korruptionserkennung

Deklaration im Header. Die Header-Zeile wird um ein optionales Token erweitert:

```
OSF5 84512 crc32c:9A3F01BC\n
```

Das Token deklariert den Algorithmus für die gesamte Datei und trägt zugleich die CRC32C-Prüfsumme des Metablocks — des einzigen Dateiteils, der sich nicht selbst schützen kann. Die Verifikationsreihenfolge ist damit deterministisch: Token lesen, Metablock-CRC prüfen, Metablock parsen, Datenblöcke prüfen.

Fail-closed-Semantik. Header-Tokens sind als „must understand“ definiert: Ein Leser, der ein Token nicht kennt, lehnt die Datei ab. Diese Strenge ist kein Stilmittel, sondern zwingend — bei Datentypen variabler Länge (Strings, Binärdaten) ist die Nutzlast allein durch das Längenfeld definiert; ein integritäts-unbewusster Leser würde angehängte Prüfsummenbytes als Nutzdaten ausliefern und damit stille Datenkorruption erzeugen. Fail-open scheidet konstruktiv aus.

Frame-Prüfsumme je Block. Jeder Datenblock erhält eine CRC32C (Castagnoli; hardwarebeschleunigt auf x86/SSE4.2 und ARMv8) über den gesamten Frame — Kanalindex, Längenfeld, Steuerbyte und Nutzdaten. Der Scope schließt bewusst das Längenfeld ein: Ein gekipptes Längenfeld ist der schwerste Einzelfehler, weil der Leser danach die Blockgrenzen verliert. Die Prüfsumme bildet die letzten vier Bytes des Datenbereichs und wird im Längenfeld mitgezählt; das Framing bleibt dadurch für jeden Leser intakt, die effektive Nutzlänge ist Blocklänge minus vier.

Aufbau eines Datenblocks ohne und mit aktivem Profil (LEN = Wert des Längenfelds):

```
ohne Profil:  [Kanalindex][Längenfeld][Steuerbyte][ Nutzdaten ..... ]
              |<----- LEN ----->|
mit Profil:  [Kanalindex][Längenfeld][Steuerbyte][ Nutzdaten ..... ][CRC32C]
              |<----- LEN ----->|
              |<===== Scope der Frame-CRC =====>|
```

Fehlerverhalten. Ein CRC-Fehler in einem Datenblock invalidiert genau diesen Block; der Leser überspringt ihn, zählt ihn in der Lesestatistik und fährt fort — partielle Daten sind besser als keine. Ein Metablock-CRC-Fehler führt dagegen zur Ablehnung der Datei, da ohne vertrauenswürdigen Metablock nichts interpretierbar ist.

5. Stufe Signiert: Hash-Kette mit Signaturankern

Asymmetrisch statt symmetrisch. Ein HMAC-Ansatz scheidet aus: Wer prüfen kann, könnte auch fälschen. Das passende Modell für Gerätedaten ist die digitale Signatur — der private Schlüssel verbleibt im Gerät, geprüft wird mit dem öffentlichen. Gewählt ist Ed25519 (32-Byte-Schlüssel, 64-Byte-Signaturen, deterministisch, RFC 8410) mit SHA-256 als Kettenhash. Die CRC-Ebene bleibt dabei vollständig erhalten: Sie erlaubt den schnellen blockweisen Korruptions-Check ohne Kryptografie; die Signaturebene liefert die Beweisbarkeit.

Streaming-taugliche Konstruktion. Eine einzelne Signatur beim Dateischluss wäre mit dem Streaming-Prinzip unvereinbar (bei Stromausfall fehlte sie vollständig); eine Signatur je Block wäre unverhältnismäßig teuer. Die Lösung ist eine laufende Hash-Kette mit periodischen Anker:

$H(0) = \text{SHA256}(\text{Header-Zeile} \parallel \text{Metablock})$
 $H(i) = \text{SHA256}(H(i-1) \parallel \text{Frame}_i)$

In konfigurierbarer Kadenz (zeit- oder blockbasiert, zusätzlich beim Schließen) schreibt der Writer einen Signaturblock — einen neuen Steuerbyte-Typ — mit fortlaufender Anker-Sequenznummer, aktuellem Kettenhash, Ed25519-Signatur darüber und Schlüssel- bzw. Zertifikatsreferenz. Der erste Anker deckt damit Header und Metablock mit ab; Signaturblöcke tragen selbst eine Frame-CRC wie jeder andere Block.

Ehrliche Stromausfall-Semantik. Bricht die Aufzeichnung hart ab, ist alles bis zum letzten Anker signiert; der Schwanz danach ist CRC-valide, aber unsigniert. Der Verifikationsbericht benennt genau das („signiert bis Zeitstempel X“). Die Kette erkennt über die Prüfung einzelner Blöcke hinaus auch Löschung, Einfügung und Umordnung von Blöcken; die Anker-Sequenznummern erkennen Wiederholung innerhalb der Datei.

Transformationen beenden die Signaturdomäne — mit Absicht. Zusammenführen, Konvertieren und Exportieren erzeugen prinzipbedingt Dateien ohne Gerätesignatur. Werkzeuge verhalten sich dabei definiert: Das Ergebnis fällt auf die CRC-Stufe zurück und protokolliert die Herkunft (Quelldateien samt Prüfstatus) in den Metadaten. Optional kann eine Organisation das Ergebnis mit einem eigenen Zertifikat re-signieren — das ist eine andere, entsprechend gekennzeichnete Aussage als die Gerätesignatur.

6. PKI: Herkunftsnachweis für Dritte

Zertifikate statt Schlüsselverzeichnis. Damit nicht nur der Hersteller, sondern jeder Dritte die Herkunft prüfen kann, werden Geräteschlüssel von einer Zertifizierungsstelle beglaubigt (X.509 mit Ed25519 nach RFC 8410) — analog zum Vertrauensmodell von HTTPS, jedoch als private, öffentlich dokumentierte Hierarchie: eine Wurzel-CA (offline, hardwaregeschützt), eine ausstellende CA (angebunden an Produktion bzw. Geräte-Cloud), darunter Gerätezertifikate, deren Subject die Geräteseriennummer trägt. Gerätezertifikate und Organisations-/Werkzeugzertifikate (Abschnitt 5) bilden getrennte, unterscheidbare Klassen.

Die Datei trägt ihre Kette. Gerätezertifikat und Zwischenzertifikat werden einmal je Datei eingebettet; die Signaturblöcke referenzieren sie. Das Wurzelzertifikat wird nie eingebettet — der Vertrauensanker muss prinzipbedingt von außen kommen. Damit ist eine Datei ein in sich geschlossenes Beweisstück: Die Prüfung funktioniert offline, ohne Verzeichnisabfrage und ohne Mitwirkung des Herstellers; benötigt wird allein das öffentlich publizierte Wurzelzertifikat (Website und offenes Repository, jeweils mit Fingerprint), das in den Prüfwerkzeugen mitgeliefert wird.

Gültigkeit zum Signaturzeitpunkt. Messdaten überdauern Zertifikatslaufzeiten. Die Verifikationssemantik lautet daher: *War das Zertifikat zum Signaturzeitpunkt gültig?* — eine 2027 aufgezeichnete Datei bleibt auch 2040 positiv prüfbar. In Verbindung mit langen Gerätezertifikats-Laufzeiten ist das für Messdaten praxisgerecht; die theoretische Restschwäche (Rückdatierung mit einem entwendeten, abgelaufenen Geräteschlüssel) ist dokumentiert und kann bei Bedarf durch RFC-3161-Zeitstempel geschlossen werden, ohne das Format zu ändern — der Zeitstempel hängt an der Signatur, nicht an den Datenblöcken. Sperrungen erfolgen über signierte Sperrlisten mit Best-Effort-Semantik; der Prüfbericht weist den Stand der Sperrprüfung explizit aus.

7. Einordnung gegenüber DIN EN 50159

Die EN 50159 betrachtet sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen der Bahnsignaltechnik und definiert einen Katalog von Grundbedrohungen. Obwohl das hier beschriebene Profil aus dem Cyber Resilience Act hergeleitet ist und ruhende Dateien statt Übertragungskanäle adressiert, lohnt die Gegenüberstellung — gerade für den Einsatz in Bahnumgebungen:

Bedrohung (EN 50159)	Mechanismus im OSF5-Profil
Verfälschung	Frame-CRC32C je Block; kryptografisch: Hash-Kette
Löschung	Hash-Kette (fehlender Block bricht die Kette)
Einfügung	Hash-Kette und Signatur (fremder Block bricht die Kette)
Vertauschung	Hash-Kette (Reihenfolge ist Teil der Kettenbildung)
Maskerade	Ed25519-Signatur mit Gerätezertifikat und CA-Kette
Wiederholung	Anker-Sequenznummern (innerhalb der Datei); Datei-Identität via eindeutiger Datei-UUID im Metablock als Anker für Systemebenen-Prüfung
Verzögerung	für ruhende Daten nicht anwendbar

Zwei Abgrenzungen sind festzuhalten. Erstens adressiert das Profil Wiederholung und Löschung *auf Dateiebene* (erneutes Einspielen alter Dateien, Verschwinden ganzer Dateien) bewusst nur über die Schnittstelle Datei-UUID: Lückenlosigkeit über Dateigrenzen hinweg ist Aufgabe der übergeordneten Systemebene — der Messumgebung, ihrer Sequenzüberwachung und sicheren Zeitquelle — und wird dort gelöst. Zweitens gilt strikt: Das Profil ist ein Security-Mechanismus im Sinne der Kategorie-3-Umgebung (offene Netze) und erhebt keinen Safety-Anspruch; es ersetzt keine sicherheitsgerichtete Übertragung nach EN 50159 und begründet keine SIL-Eignung.

8. Kompatibilität, Aufwand, Implementierungen

Das Profil ist eine Revision der OSF5-Definition, kein neues Format: Dateien ohne Token bleiben unverändert gültig; die Vorgängerversion OSF4 ist nicht betroffen. Der Laufzeit-Overhead ist gering (CRC32C im GB/s-Bereich, SHA-256 im Bereich hunderter MB/s, eine Ed25519-Signatur im Mikrosekundenbereich je Anker); der Speicher-Overhead beträgt vier Bytes je Block, rund 100–120 Bytes je Signaturanker und einmalig etwa ein bis zwei Kilobyte Zertifikatskette je Datei.

Offene Implementierungen des Formats existieren in Rust (Kern, mit Python-Anbindung), C++, Delphi und Java unter MIT-Lizenz; die Formatspezifikation steht unter CC BY 4.0. Die Integritätsstufen werden gestuft umgesetzt: Die CRC-Stufe ist in allen fünf Implementierungen fertiggestellt und durch einen gemeinsamen Satz Referenzdateien abgesichert, den die Konformitätstests der Implementierungen gemeinsam prüfen. Signierung und PKI folgen. Referenz- und Negativtestdaten (gekippte Bytes, gebrochene Ketten, abgelaufene und gesperrte Zertifikate) sind Teil der Testsuite; eine strikt getrennte Test-PKI stellt sicher, dass Testzertifikate nie produktive Prüfergebnisse erzeugen.

9. Schluss

Streaming-Robustheit und kryptografische Integrität schließen sich nicht aus — sie verstärken einander, wenn die Mechanismen entlang der Blockstruktur des Formats entworfen werden: Prüfsummen je Frame, Ketten über Frames, Signaturanker im Strom, Zertifikate in der Datei. Der Beitrag dieses Papiers ist die Kombination dieser bekannten Bausteine zu einem abgestuften, abwärtskompatiblen und für Dritte offline prüfbareren Integritätsprofil für Streaming-Messdaten. Die Verfahren sind zur freien Implementierung veröffentlicht; die Autoren begrüßen Rückmeldungen aus der Praxis, insbesondere aus dem bahntechnischen Umfeld.

Lizenz. Dieses Werk ist lizenziert unter Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Namensnennung: „optiMEAS GmbH und optiMEAS Switzerland GmbH“.

Kontakt. optiMEAS GmbH, Friedrichsdorf · optiMEAS Switzerland GmbH, Oberstammheim · github.com/optimeas/osf · docs.optimeas.com